Módulo 3 — Instrumentación y leyes fundamentales

Corriente continua, alterna y Ley de Ohm en protoboard

4.º año — 4 horas cátedra

Iskya García

¿Para qué sirve este material?

La electricidad de tu casa es alterna (AC). La de una pila o un panel solar es continua (DC). Saber distinguirlas, calcular sus parámetros y aplicar la Ley de Ohm en circuitos reales es la base de todo análisis eléctrico. En este material vas a pasar de la teoría a la práctica armando circuitos en protoboard, midiendo con el multímetro y registrando los resultados en informes técnicos.

Duración estimada: 4 horas cátedra.

Contenidos:

1. Corriente continua (DC): características y parámetros
2. Corriente alterna (AC): amplitud, frecuencia y período
3. Comparación DC vs AC: aplicaciones industriales
4. Ley de Ohm: relación entre V, I y R
5. Circuitos en protoboard: serie, paralelo y mixto
6. Registro sistemático de mediciones e informe técnico

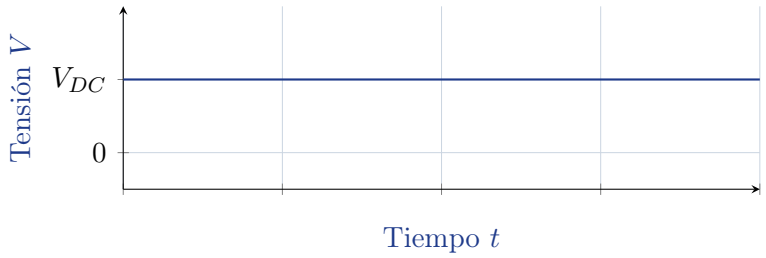
1. Corriente continua (DC)

La corriente continua (DC, del inglés *Direct Current*) tiene una dirección fija: los electrones siempre fluyen en el mismo sentido. La tensión es constante en el tiempo.

Características de la DC:

- Tensión constante (no varía con el tiempo).
- Dirección de corriente fija (de + a − en el circuito externo).
- Fuentes típicas: pilas, baterías, paneles solares, fuentes de laboratorio.
- Aplicaciones: electrónica de consumo, autos eléctricos, telecomunicaciones, sistemas de control.
- Se almacena fácilmente en baterías.

Tensión DC



2. Corriente alterna (AC)

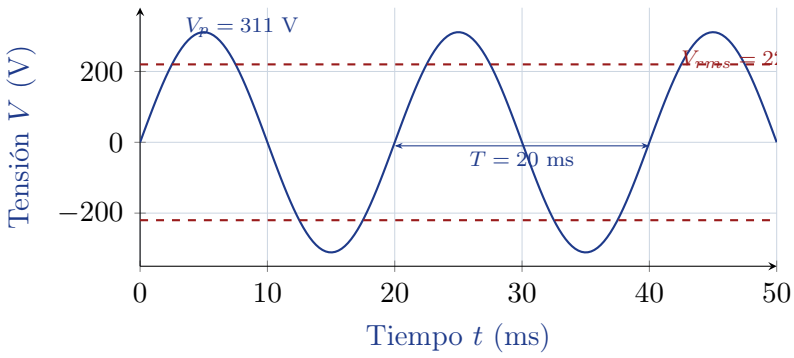
La corriente alterna (AC, *Alternating Current*) cambia de dirección periódicamente. La tensión varía en forma sinusoidal: sube, baja, cambia de signo y repite el ciclo.

Parámetros de la AC:

- **Amplitud (tensión de pico, V_p):** valor máximo que alcanza la tensión.
- **Período (T):** tiempo que tarda en completarse un ciclo completo. Unidad: segundos (s).
- **Frecuencia (f):** cantidad de ciclos por segundo. Unidad: hertz (Hz). Relación: $f = 1/T$.
- **Tensión eficaz (V_{rms}):** valor equivalente en DC que produce el mismo efecto de calentamiento. Para una senoide: $V_{rms} = V_p/\sqrt{2} \approx 0{,}707 \cdot V_p$.

En Argentina, la red eléctrica domiciliaria es **AC a 220 V (eficaces) y 50 Hz**. Por lo tanto: $T = 1/50 = 0{,}02$ s $= 20$ ms, y $V_p = 220 \times \sqrt{2} \approx 311$ V.

Tensión AC de red (220 V / 50 Hz)



Ejemplo resuelto: calcular parámetros de AC

Una señal AC tiene tensión de pico $V_p = 170$ V y frecuencia $f = 60$ Hz.

Paso 1. Período: $T = 1/f = 1/60 \approx 0{,}0167$ s $= 16{,}7$ ms.

Paso 2. Tensión eficaz: $V_{rms} = 170/\sqrt{2} \approx 120$ V. (Esto corresponde a la red eléctrica de EE.UU.).

Paso 3. Tensión de pico a pico: $V_{pp} = 2 \times V_p = 340$ V.

Actividad 1 — Individual (12 min):

1. La red eléctrica de Argentina es AC a 220 V eficaces y 50 Hz. Calculá: período, tensión de pico y tensión de pico a pico.
2. Un osciloscopio muestra una senoide con período $T = 4$ ms y amplitud (pico) de 5 V. ¿Cuál es la frecuencia? ¿Cuál es la tensión eficaz?
3. ¿Por qué la tensión eficaz es menor que la tensión de pico? ¿Qué representa físicamente?

3. Comparación DC vs AC: aplicaciones industriales

Característica	DC	AC
Transmisión a larga distancia	Menos eficiente (HVDC moderno es excepción).	Más eficiente: los transformadores elevan la tensión y reducen pérdidas.
Almacenamiento	Fácil: baterías, supercapacitores.	Muy difícil almacenarla directamente.
Transformación de tensión	Difícil (requiere electrónica de potencia).	Sencilla con transformadores.
Motores	Motores DC: fácil control de velocidad y torque.	Motores AC (inducción): robustos, baratos, bajo mantenimiento.
Electrónica y control	Todos los chips, microprocesadores y circuitos digitales funcionan con DC.	Se convierte a DC antes de usarse en electrónica.
Seguridad a 50/60 Hz	Descarga a igual tensión resulta menos peligrosa que AC.	El efecto muscular de AC 50/60 Hz puede ser más peligroso.

Actividad 2 — Grupal (15 min): clasificar dispositivos

Clasificá los siguientes dispositivos según si funcionan internamente con DC, AC, o ambas:

Dispositivo	DC interna	AC interna	¿Cómo lo sabés?
Celular			
Motor de lavarropas			
Panel solar			
Lámpara LED			
Soldadora eléctrica			
Auto eléctrico			
Transformador de barrio			

4. Ley de Ohm

La Ley de Ohm describe la relación entre las tres magnitudes fundamentales de un circuito eléctrico.

Ley de Ohm:

$$V = I \cdot R$$

- V = tensión (diferencia de potencial, en voltios V)
- I = intensidad de corriente (en amperes A)
- R = resistencia (en ohmios Ω)

Las tres formas de la ley: $V = I \cdot R \quad \Longrightarrow \quad I = V/R \quad \Longrightarrow \quad R = V/I$

Condición de validez: la Ley de Ohm aplica exactamente a los resistores (componentes óhmicos). Componentes como LEDs, diodos y transistores *no* son óhmicos: su resistencia no es constante.

Ejemplos resueltos

Ejemplo A. Una resistencia de 470 Ω está conectada a 9 V. ¿Cuánta corriente circula?

$$I = V/R = 9/470 \approx 0{,}019 \text{ A} = 19 \text{ mA}$$

Ejemplo B. Un resistor disipa 50 mA con una tensión de 5 V en sus extremos. ¿Cuál es su resistencia?

$$R = V/I = 5/0{,}050 = 100\ \Omega$$

Ejemplo C. Una lámpara de 100 Ω debe funcionar a 20 mA. ¿Qué tensión necesita?

$$V = I \cdot R = 0{,}020 \times 100 = 2 \text{ V}$$

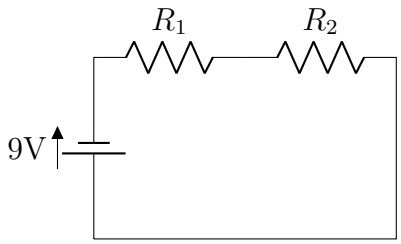
5. Circuitos en protoboard: serie, paralelo y mixto

Reglas de circuitos en serie:

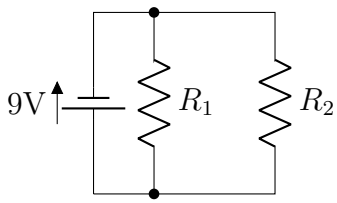
- La corriente es la misma en todos los componentes: $I_{total} = I_1 = I_2 = \ldots$
- La tensión total se reparte: $V_{total} = V_1 + V_2 + \ldots$ (Ley de Kirchhoff de tensiones)
- La resistencia total aumenta: $R_{total} = R_1 + R_2 + \ldots$

Reglas de circuitos en paralelo:

- La tensión es la misma en todas las ramas: $V_{total} = V_1 = V_2 = \ldots$
- La corriente total se divide: $I_{total} = I_1 + I_2 + \ldots$ (Ley de Kirchhoff de corrientes)
- La resistencia total disminuye: $1/R_{total} = 1/R_1 + 1/R_2 + \ldots$



Circuito en serie



Circuito en paralelo

Actividad 3 — Grupal (40 min): Ley de Ohm en protoboard

Materiales por grupo: protoboard, fuente DC ajustable (o batería 9 V), multímetro, resistores: 100 Ω, 220 Ω, 470 Ω, 1 kΩ, cables de conexión.

Parte A: verificar la Ley de Ohm

Armá el circuito de la sección anterior (serie simple: fuente + resistor). Para cada resistor:

1. Calculá la corriente esperada ($I = V/R$).
2. Medí la corriente real con el amperímetro en serie.
3. Medí la tensión en el resistor con el voltímetro en paralelo.
4. Calculá la resistencia a partir de los valores medidos ($R_{medida} = V_{medida}/I_{medida}$).

R nominal	V fuente (V)	I calc. (mA)	I med. (mA)	V med. (V)	R calc. (Ω)
100 Ω					
220 Ω					
470 Ω					
1 kΩ					

Parte B: circuito mixto

Armá un circuito con R1 = 470 Ω en serie con la combinación en paralelo de R2 = 1 kΩ y R3 = 1 kΩ, alimentado con 9 V.

1. Calculá la resistencia equivalente del paralelo: $R_{23} =?$
2. Calculá la resistencia total del circuito: $R_T = R_1 + R_{23} =?$
3. Calculá la corriente total: $I_T = V/R_T =?$
4. Calculá la tensión en R1 y en el paralelo R23.
5. Arma el circuito en protoboard y verifica todas las tensiones con el multímetro.

Magnitud	Valor calculado	Valor medido	Error (%)
R_{23} (Ω)		N/A	N/A
R_T (Ω)		N/A	N/A
I_T (mA)			
V_{R1} (V)			
V_{R23} (V)			

6. Registro sistemático e informe técnico

Cómo registrar mediciones correctamente:

- Siempre incluir **unidades**. "$I = 19$" no dice nada. "$I = 19$ mA" sí.
- Usar **notación consistente**: si todas las corrientes están en mA, no mezcles con A en la misma tabla.
- Anotar el **instrumento y rango** usado: "Multímetro DT-830, rango 200 mA".
- Calcular siempre el **error porcentual** entre el valor teórico y el medido.
- Registrar **valores anómalos** y dar una explicación posible.

Actividad 4 — Grupal (20 min): análisis de anomalías

Al comparar los valores calculados y medidos en la Actividad 3, respondé:

1. ¿Hubo diferencias sistemáticas (siempre por arriba o por abajo)? ¿A qué podría deberse?
2. La resistencia interna de la fuente o batería (r_{int}) produce una caída de tensión extra. ¿Cómo afectaría esto a todas tus mediciones de corriente?
3. Si mediste $I = 18{,}2$ mA donde esperabas 19 mA con R = 470 Ω y V = 9 V, calculá la resistencia interna de la fuente. (Pista: $V = I \cdot (R + r_{int})$).
4. ¿Por qué en el circuito en paralelo la corriente total fue mayor que en el circuito con una sola resistencia? Explicalo con las leyes de Kirchhoff.

Síntesis: comparación rápida y fórmulas esenciales

Concepto	DC	AC
Forma de onda	Constante	Sinusoidal (senoide)
Tensión de referencia	V_{DC}	$V_{rms} = V_p/\sqrt{2}$
Parámetro temporal	—	Período $T = 1/f$
Almacenamiento	Baterías	No se almacena directamente
Transformación	Electrónica de potencia	Transformadores (simples)

Ley	Fórmula	Cuándo aplica
Ohm	$V = I \cdot R$	Componentes óhmicos (resistores)
Kirchhoff tensiones	$\sum V = 0$	Cualquier malla cerrada
Kirchhoff corrientes	$\sum I = 0$	Cualquier nodo
Serie	$R_T = R_1 + R_2 + \ldots$	Componentes en cadena
Paralelo	$1/R_T = 1/R_1 + 1/R_2 + \ldots$	Componentes con misma tensión

Errores conceptuales frecuentes

- "La tensión de red es 220 V de pico." *Falso*: 220 V es el valor eficaz. El pico es ≈ 311 V.
- "En paralelo la corriente es igual en todas las ramas." *Falso*: en paralelo se iguala la tensión, la corriente se divide según cada resistencia.
- "La Ley de Ohm aplica a todos los componentes." *Falso*: solo a los óhmicos. Los LEDs y diodos tienen resistencia variable.
- "Una mayor resistencia implica mayor consumo." *Falso*: la potencia es $P = V^2/R$, a tensión fija mayor R implica *menor* consumo.